# LIF のフェイルオーバーグループとポリシーを設定します

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_failover_groups_and_policies_for_lifs_overview.html on January 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

LIF のフェイルオーバーグループとポリシーを設定します . . . . . 1
概要 . . . . . 1
フェイルオーバーグループを作成します . . . . . 1
LIF のフェイルオーバーを設定する . . . . . 2
フェイルオーバーグループとポリシーを管理するためのコマンドです . . . . . 4

# LIF のフェイルオーバーグループとポリシーを設定します

## 概要

LIF フェイルオーバーとは、 LIF の現在のポートでリンク障害が発生した場合に別のネットワークポートに LIF を自動的に移行する機能です。これは、 SVM との接続の高可用性を実現するための重要な機能です。LIF のフェイルオーバーを設定するには、フェイルオーバーグループを作成し、フェイルオーバーグループを使用するように LIF を変更してから、フェイルオーバーポリシーを指定します。

フェイルオーバーグループは、クラスタ内の 1 つ以上のノードのネットワークポート（物理ポート、 VLAN 、インターフェイスグループ）をまとめたものです。フェイルオーバーグループにあるネットワークポートによって、 LIF で使用可能なフェイルオーバーターゲットが決まります。フェイルオーバーグループには、クラスタ管理 LIF 、ノード管理 LIF 、クラスタ間 LIF 、および NAS データ LIF を割り当てることができます。

> LIF に有効なフェイルオーバーターゲットを設定していないと、 LIF がフェイルオーバーしようとしたときにシステムが停止します。フェイルオーバーの設定を確認するには、「 network interface show -failover 」コマンドを使用します。

ブロードキャストドメインを作成すると、同じネットワークポートを含む同じ名前のフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。このフェイルオーバーグループはシステムによって自動的に管理されます。つまり、ブロードキャストドメインのポートが追加または削除されると、フェイルオーバーグループのポートも自動的に追加または削除されます。この機能により、管理者が自分のフェイルオーバーグループを管理する手間を省くことができます。

## フェイルオーバーグループを作成します

ネットワークポートのフェイルオーバーグループを作成して、 LIF の現在のポートでリンク障害が発生した場合に、 LIF が別のポートに自動的に移行できるようにします。これにより、システムのネットワークトラフィックがクラスタ内の使用可能な他のポートに再ルーティングされます。

「 network interface failover-groups create 」コマンドを使用して、グループを作成し、そのグループにポートを追加します。

- フェイルオーバーグループに追加できるポートは、ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrp ）です。
- フェイルオーバーグループに追加するポートは、すべて同じブロードキャストドメインに属している必要があります。
- 1 つのポートを複数のフェイルオーバーグループに含めることができます。
- 異なる VLAN またはブロードキャストドメインに LIF がある場合は、 VLAN またはブロードキャストドメインごとにフェイルオーバーグループを設定する必要があります。
- フェイルオーバーグループは、 SAN の iSCSI 環境と FC 環境には適用されません。

フェイルオーバーグループを作成します。

「 network interface failover-groups create -vserver_vserver_name *failover-group_failover_group_name* targets_ports_list_

- `_vserver_name _ は、フェイルオーバーグループを使用できる SVM の名前です。
- `_failover_group_name は ' 作成するフェイルオーバー・グループの名前です
- `*ports_list* は ' フェイルオーバーグループに追加するポートのリストですnode_name > ： < port_number > という形式でポートを指定してください。たとえば、 node1 ： e0c のようになります。

次のコマンドは、 SVM vs3 にフェイルオーバーグループ fg3 を作成してポートを 2 つ追加します。

```
network interface failover-groups create -vserver vs3 -failover-group fg3
-targets cluster1-01:e0e,cluster1-02:e0e
```

完了後

- フェイルオーバーグループを作成したら、 LIF にフェイルオーバーグループを適用する必要があります。
- 有効なフェイルオーバーターゲットのないフェイルオーバーグループを LIF に設定すると、警告メッセージが表示されます。

  有効なフェイルオーバーターゲットのない LIF がフェイルオーバーしようとすると、システムが停止する可能性があります。

# LIF のフェイルオーバーを設定する

フェイルオーバーポリシーとフェイルオーバーグループを LIF に適用することにより、ネットワークポートの特定のグループに LIF がフェイルオーバーするように設定できます。また、 LIF の別のポートへのフェイルオーバーを無効にすることもできます。

このタスクについて

- LIF を作成すると、 LIF フェイルオーバーがデフォルトで有効になり、使用可能なターゲットポートのリストが、 LIF のタイプとサービスポリシーに基づくデフォルトのフェイルオーバーグループとフェイルオーバーポリシーによって決まります。

  9.5 以降では、 LIF を使用できるネットワークサービスを定義するサービスポリシーを LIF に指定できます。一部のネットワークサービスでは、 LIF のフェイルオーバーが制限されます。

  > フェイルオーバーをさらに制限する方法で LIF のサービスポリシーを変更すると、 LIF のフェイルオーバーポリシーが自動的に更新されます。

- LIF のフェイルオーバーの動作は、 network interface modify コマンドの -failover-group パラメータと -failover-policy パラメータの値を指定することによって変更することができます。
- LIF の変更によって、 LIF に有効なフェイルオーバーターゲットがなくなる場合は警告メッセージが表示されます。

  有効なフェイルオーバーターゲットのない LIF がフェイルオーバーしようとすると、システムが停止する

可能性があります。

- 次に、 -failover-policy の設定によって、フェイルオーバーグループからどのターゲットポートが選択されるかを示します。
  - 「 broadcast-domain-wide 」フェイルオーバーグループ内のすべてのノード上のすべてのポートを環境します。
  - 「システム定義」環境 LIF のホームノード上のポートとクラスタ内の 1 つの他のノード（通常は SFO 以外のパートナー）のみ。
  - 「 local-only 」環境の設定は、 LIF のホームノードにあるポートだけになります。
  - 「 sfo-partner-only 」は、 LIF のホームノードおよび SFO パートナー上のポートのみを環境として構成します。
  - 「 disabled 」は、 LIF がフェイルオーバーに設定されていないことを示します。

> SAN プロトコルの論理インターフェイスは、フェイルオーバーをサポートしていません。したがって、これらの LIF は常に disabled に設定されています。

既存のインターフェイスのフェイルオーバーを設定します。

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -failover
-policy <failover_policy> -failover-group <failover_group>
```

## フェイルオーバーの設定例、および無効化の例

次のコマンドは、フェイルオーバーポリシーを broadcast-domain-wide に設定し、 SVM vs3 の data1 という LIF のフェイルオーバーターゲットとして、フェイルオーバーグループ fg3 のポートを使用します。

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domain-wide - failover-group fg3

network interface show -vserver vs3 -lif * -fields failover-
group,failover-policy

vserver lif             failover-policy       failover-group
------- -------------- ---------------        --------------
vs3     data1          broadcast-domain-wide  fg3
```

次のコマンドは、 SVM vs3 の data1 という LIF のフェイルオーバーを無効にします。

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy disabled
```

# フェイルオーバーグループとポリシーを管理するためのコマンドです

フェイルオーバー・グループを管理するには 'network interface failover-groups コマンドを使用しますLIF に適用されるフェイルオーバーグループとフェイルオーバーポリシーを管理するには、「 network interface modify 」コマンドを使用します。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| フェイルオーバーグループにネットワークポートを追加します | 「 network interface failover-groups add-targets 」を指定します |
| フェイルオーバーグループからネットワークポートを削除します | 「 network interface failover-groups remove-targets 」を入力します |
| フェイルオーバーグループのネットワークポートを変更する | 「 network interface failover-groups modify 」を参照してください |
| 現在のフェイルオーバーグループを表示します | 「 network interface failover-groups show 」と表示されます |
| LIF のフェイルオーバーを設定する | 「 network interface modify -failover-group-failover -policy 」と入力します |
| 各 LIF で使用されているフェイルオーバーグループとフェイルオーバーポリシーを表示します | network interface show -fields failover-group 、 failover-policy |
| フェイルオーバーグループの名前を変更します | 「 network interface failover-groups rename 」を参照してください |
| フェイルオーバーグループを削除します | 「 network interface failover-groups delete 」のようになります |

フェイルオーバーグループを変更した結果、クラスタ内のどの LIF も有効なフェイルオーバーターゲットを持たなくなってしまうと、 LIF がフェイルオーバーしようとしたときにシステムが停止する可能性があります。

詳細については 'network interface failover-groups コマンドと network interface modify コマンドのマニュアルページを参照してください

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.